2020年真题及答案解析

2021.3.7

公众号：暮光春晓

第一部分：数学

公众号：暮光春晓

- 一、逻辑符号表达（共5分）
- 二、填空题（3题，共6分）
- 三、计算题（2题，共9分）
- 四、解答题（2题，共10分）
- 五、证明题（2题，共10分）

公众号：暮光春晓

一、逻辑符号表达

- **1.（2分）确诊者并不都有症状（注：需给出两种形式表达，一种用存在量词，一种用全称量词）**

  F(x): x是确诊者，G(x):x有症状

  $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$

  $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

- **2.（3分）有些老人不喜欢宠物**

  F(x): x是老人，G(x): x是宠物，L(x,y): x喜欢y

  $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$

注：
存在量词$\exists$与$\wedge$
全称量词$\forall$与$\rightarrow$

二、填空题（第1小题每空1分，第2~3小题每空2分，共6分）

公众号：微光春晓

- 1. 设集合A有50个元素，则由集合A可构成_____个子集。其中有_____个子集其元素个数为奇数。

答：2^50(2的50次方)，C(n, 0)+C(n, 1)+C(n, 2)+…+C(n, n)=2^n，与|P(A)|（A的幂集的个数）一样

2^49(2的49次方)

二、填空题（第1小题每空1分，第2~3小题每空2分，共6分）

公众号：晨光春晓

- 2. 让5位中国籍学生和5位英国籍学生排成一排，要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现，即同国籍的学生不能相邻，则有_____种不同的排法。

答：2*5!*5!

二、填空题（第1小题每空1分，第2~3小题每空2分，共6分）

公众号：晨光春晓

- 3. 函数F(x)=(1-3x)^-2中，x^4的系数是_____.

答：5*3^4

解析：(1-ax)^-n = C(n+k-1, k)*a^k，其中，n=2，k=4，a=3，即C(2+4-1, 4)*3^4=C(5, 4)*3^4=5*3^4

公众号：暮光春晓

三、计算题（共9分）

- **1.（5分）由P↑Q=¬(P∧Q)，试仅用与非联结词↑分别表示出：**

（1）¬P

（2）P∧Q

（2）P→Q

答：

（1）¬P = ¬(P∧P) =P↑P

（2）P∧Q =¬(¬(P∧Q)) = (P↑Q)↑(P↑Q)

（3）P→Q= ¬P∨Q = ¬(P∧¬Q)= P↑(Q↑Q)

三、计算题（共9分）

公众号：暮光春晓

- **2. （4分）对任意正整数n≥2，给出C(n,1) + C(n, 2)+…+C(n, n)的最简表达式（即计算其值），其中C(n,i)表示从n个元素中取i个元素的组合数。**

答： $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k a^{n-k} = \mathrm{C}(n,0)*x^0 + \mathrm{C}(n,1)*x^1 + \mathrm{C}(n,2)*x^2 + \ \ldots + \mathrm{C}(n,n)*x^n$

令x=1得, $(1+1)^n = \mathrm{C}(n,0)*1^0 + \mathrm{C}(n,1)*1^1 + \mathrm{C}(n,2)*1^2 + \ \ldots + \mathrm{C}(n,n)*1^n$

$= \mathrm{C}(n,0) + \mathrm{C}(n,1) + \mathrm{C}(n,2) + \ \ldots + \mathrm{C}(n,n) = \ 2^n$

则$\mathrm{C}(n,0) + \mathrm{C}(n,1) + \mathrm{C}(n,2) + \ \ldots + \mathrm{C}(n,n) = \ 2^n - 1$

四、解答题（共2小题，每小题5分，共10分）

公众号：春光春晓

- **1. 由2，4，6，8（数字可重复使用）这四个数字组成的n位数中（n≥2）要求含偶数个2，奇数个4且至少含1个6，数字8出现的次数不加限制。设满足这些条件的n位数的个数为an。**

（1）求a1, a2, a3…, an…对应的指数型母函数g(x)。

（2）求an的表达式。

答：（1）满足题目要求的指数型母函数为

$$g(x)=(x+\frac{x^3}{3!}+\cdots)(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots)(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots)(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots)$$

$$=\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)e^x=\frac{1}{4}(e^{4x}-e^{3x}+e^{-x}-1)$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(4^n-3^n+(-1)^n)\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$$

（2）由（1）知，an的表达式为 $a_n=\frac{1}{4}(4^n-3^n+(-1)^n)$

注：指数型母函数公式为：

$$G_e(x)=a_0+a_1\frac{x}{1!}+a_2\frac{x^2}{2!}+\cdots+a_k\frac{x^k}{k!}+\cdots$$

四、解答题（共2小题，每小题5分，共10分）

公众号：春光春晓

- **2. 有 5 个人雨天带伞参加会议，每人带一把伞，进入会场时随意放伞，结束时每人随意拿一把伞离开，问：（1）每人拿到的都不是自己的伞的排列数。（2）至少有一人拿到自己伞的概率是多少？**

答： （1）

设1个人拿回自己雨伞的排列数为|Ai|，其中i= 1, 2, 3, 4, 5，则|Ai| =4!

设2个人拿回自己雨伞的排列数为|Aij|，其中i, j = 1, 2, 3, 4, 5，则|Aij| =3!，以此类推，

注：组合数学第（卢开澄）四版，P127例3-10跟例3-11

3个人拿回自己雨伞的排列数为|Aijk|= 2!

4个人拿回自己雨伞的排列数为|Aijkh|= 1!

5个人拿回自己雨伞的排列数为|Aijkhl|= 1，根据容斥原理，每个人拿回的都不是自己的伞的排列数S=5!–C(5,1)*4!+C(5,2)*3!–C(5,3)*2!+C(5,4)*1!–1= 44，即每个人拿回的都不是自己的伞的排列数为44

（2）至少有一个人拿回自己雨伞的排列数S1=5!–S=120–44=76，则至少一个人拿回自己雨伞的概率为(76/120)*100% ≈ 63.33%

五、证明题（共10分）

公众号：暮光春晓

- 1.（6分）设A为n元集，R是A上的关系，则必存在两个非负整数S和T，使得R^s=R^t

定理 7.6 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系，
则存在自然数 s 和 t, 使得 $R^s = R^t$.

证 R 为 A 上的关系，
由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个.
当列出 R 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \ldots, R^{2^{n^2}}, \ldots,$$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s=R^t$.

注：关系只有2的n^2个，而幂有2的n^2加1个，根据鸽笼原理，必然有两个幂相等

五、证明题（共10分）

公众号：暮光春晓

- 2.（4分）简单图G中顶点的最小度为k，证明G中存在一个最少为k的路

证明：不会

第二部分：计算机网络

公众号：暮光春晓

- 一、填空题
- 二、选择题（5题，共 5 分）
- 三、名词解释（2题）
- 四、问答与计算（3题）

一、填空题

- 1. 以太网采用__截断二进制指数退避__算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。

答：{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

解析：

算法过程：当发生碰撞，从(0，1，...2^K-1)中随机选取一个数R，其中K为重传次数，K=MIN[重传次数，10]

等待R个争用期之后再重新发送数据

当重传16次仍然失败，则丢弃该帧，并向上层汇报

一、填空题

公众号：暮光春晓

2．某计算机的IP地址为168.35.110.2，子网掩码为255.255.224.0，则该计算机的子网地址为____；与掩码对应的网络前缀有____位。

答：168.35.96.0，19

解析：将IP地址与子网掩码写成二进制形式，然后按位“与”，即为子网地址；子网掩码由两部分组成，一部分是连续的“1”，另一部分是连续的“0”，连续的“1”指明网络位，连续的“0”为主机位。

168.35.110.2

10101000.00100011.01101110.00000010

255.255.224.0

11111111.11111111.11100000.00000000

按位“与”，得10101000.00100011.01100000.0，即168.35.96.0，连续得1即为网络前缀，共19位

一、填空题

公众号：暮光春晓

- 3． 考虑在主机A和主机B之间建立一个TCP连接，若主机A向主机B连续发送两个TCP报文段，第一个报文段的序号为90，第二个报文段的序号为110，则第一个报文段中的数据为___字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机B，主机B发送的报文确认号为____.

答：20，90

二、选择题（共5分）

公众号：暮光春晓

1. IP地址为10.23.10.0/10，那么在该网络里的正确的IP地址是（）

A．10.23.130.2　B．10.23.200.1　C．10.23.58.8　D　．10.23.128.0

答：ABCD

解析：这种题，首先，看**IP**地址规则；其次，将**IP**地址写成二进制，与掩码按位“与”，看是否在同一个网络里；

10.23.10.0/10，其中/10指明网络位有10位，即掩码为11111111.11000000.00000000.00000000，将IP地址与掩码按位“与”

10.23.10.0，00001010.00010111.00001010.00000000“与”11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

10.23.130.2，00001010.00010111.10000010.00000010“与”11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

10.23.58.8，00001010.00010111.00111010.00008000“与”11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

10.23.200.1，00001010.00010111.11001000.00000001“与”11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

10.23.128.0，00001010.00010111.10000000.00000000“与”11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

二、选择题（共5分）

公众号：暮光春晓

2．一台主机的IP地址为130.68.80.12，子网掩码为255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（）

A．130.68.67.15　　B．130.68.85.220　　C．130.68.62.23　D．130.68.90.30

答：C

解析：将IP地址130.68.80.12变成二进制，与子网掩码255.255.192.0按位“与”，得出网络地址A。然后答案中的每个地址与子网掩码255.255.192.0按位“与”，得出的结果与网络地址A相同，则在同一个网络里。

130.68.80.12 10000010.01000100.01010000.00001100“与” 255.255.192.0 11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.01000000.0

即网络地址为130.68.64.0

A．130.68.67.15 10000010.01000100.01000011.00001111“与” 255.255.192.0 11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.01000000.0， 130.68.64.0

B．130.68.85.220 10000010.01000100.01010101.11011100“与” 255.255.192.0 11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.01000000.0， 130.68.64.0

C．130.68.62.23 10000010.01000100.00111110.00010111“与” 255.255.192.0 11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.00000000.0， 130.68.0.0

D．130.68.90.30 10000010.01000100.01011010.00011110“与” 255.255.192.0 11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.01000000.0， 130.68.64.0

二、选择题（共5分）

公众号：暮光春晓

3． 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（　）。

A．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

B．发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

C．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

D．发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

答：C

二、选择题（共5分）

公众号：暮光春晓

4.TCP的下列说法中，错误的是（）

A．TCP以报文段为单位组织

B．TCP以消息为单位向应用层传送数据

C．TCP是面向字节流的

D．TCP...

答：B

解析：A：运输层的单位为报文段；B：TCP以字节为单位；C：正确

二、选择题（共5分）

公众号：暮光春晓

5．数据链路层的功能，错误的是（）

A．差错控制

B．帧同步

C．数据分组和组装

D．透明传输

答：A：数据链路层只提供差错检测

三、名词解释

公众号：暮光春晓

1.CIDR

答：

CIDR全称无分类域间路由，是解决IP地址短缺的好方法，消除了传统ABCDE类的划分，用IP地址/前缀表示，前缀用来指明网络，后缀用来指明主机。CIDR把前缀都相同的连续的IP地址组成了一个CIDR地址块。IP的分配都以CIDR地址块为单位。

三、名词解释

公众号：暮光春晓

2． 网络地址转换NAT

答：

网络地址转换NAT(NETWORK ADDRESS TRANSLATION)，专用网内部使用专用IP地址，仅在连接到因特网的路由器使用全球IP地址，大大节约了宝贵的IP地址

1) 需要在路由器上安装NAT软件，装有NAT软件的路由器叫NAT路由器，它至少拥有一个全球IP地址

2) 本地地址与全球IP地址进行转换

3) 若NAT拥有N个全球IP地址，则专用网内最多可以同时有N个主机接入到因特网

4) NAT路由器的通信必须由专用网内的主机发起，因此专用网内的主机不能当作服务器用

5) 为了更有效的利用NAT路由器上的全球IP地址，常用的NAT转换表把运输层的端口号也利用上了，使用端口号的NAT也叫NAPT

6) 普通路由器转发时，不改变源IP地址跟目的IP地址，NAT路由器转发时，一定要更换IP地址

四、问答与计算（1G≈10^9, 1M≈10^6, 1K≈10^3 ）

公众号：暮光春晓

1．两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Gbps 的信道相连。往返传播时延为３０毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为1500字节。

（１）如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

（２）若设计一个回退N(GO-BACK-N)滑动窗口协议，使信道的利用率达到70%，窗口大小应为多少？

答：

（1）每个分组的发送时延1500*8/10^9 = 0.012ms

信道的利用率0.012/(0.012+30) ≈0.04%

（2）设窗口大小为N，根据题意：

0.012*N/(0.012+30)≥70%，解得N≥1750.7，即N最小为1751

四、问答与计算（1G≈10^9, 1M≈10^6, 1K≈10^3 ）

公众号：暮光春晓

２． 一台主机通过网络链路发送一个大小为２４００字节的IP数据报，链路的MTU是７００字节，该IP数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

答：

IP数据报的首部为20字节，则数据部分为：2400-20＝ 2380字节

MTU为700字节，则每一个MTU里数据部分为：700-20 ＝ 680字节，2380-680-680- 680＝340

即共需要分4片，最后一片分片的数据长度为340字节，总长度360字节。

分片的片偏移为:

第一片：0

第二片：680/8＝85

第三片：680＊2/8＝170

第四片：680＊3/8＝255

四、问答与计算（1G≈10^9, 1M≈10^6, 1K≈10^3 ）

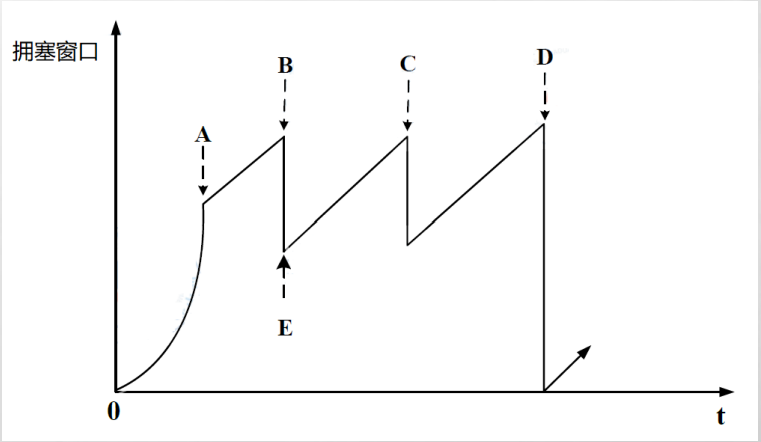
公众号：暮光春晓

3.图1给出了TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（1）假设最大段长**MSS**为**1000**字节。如图所示，当拥塞窗口大小达到**A**点时发送方共向网络中传输了**15000**字节。试计算**A**点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在**T=0**时刻建立**TCP**连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2）报文段80在第几个轮次发送。

（3）图**1**中**B**、**D** 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。



四、问答与计算（1G≈10^9, 1M≈10^6, 1K≈10^3 ）

公众号：暮光春晓

答：

（1）MSS = 1000字节，那么当发送了15000字节时，一共发送了15000/1000 = 15个报文段，根据慢启动拥塞窗口的变化，1，2，4，8，16...可知，A点对应的拥塞窗口大小为8

（2）轮次与拥塞窗口变化如下表

轮次	1	2	3	4	5	6	7
拥塞窗口	1	2	4	8	16	32	64

1+2+4+8+16+32=63，第七个轮次拥塞窗口为64，64+63=127 > 80，即报文段80在第7个轮次发送

（3）B点：B点发送方接收到三个连续的确认，将拥塞窗口减半，随后启动快恢复算法

D点：D点发生了超时，阈值变为超时时拥塞窗口的一半，随后启动慢启动算法，拥塞窗口变为1

注：本题原题有误，没有给出阈值

第三部分：软件工程

公众号：暮光春晓

- 一、单项选择题（每小题1分，共5分）
- 二、判断题（每小题1分，共5分）
- 三、简答题（3题，共12分）
- 四、建模题（1题，共8分）

公众号：暮光春晓

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

1. 一个模块内部的各部分没什么联系，另一个模块通过传递基本参数向它传递一个控制，该模块属于什么（）内聚

A．数据内聚

B．逻辑内聚

C．通信内聚

D．顺序内聚

答：

解析：逻辑内聚，偶然内聚，通信内聚，顺序内聚，时间内聚，功能内聚，过程内聚

公众号：暮光春晓

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

2. DFD顶层流图用于指出系统的（）

A．数据主体

B．数据存储

C．输入与输出

D．处理过程

答：C

公众号：暮光春晓

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

3. 黑盒测试主要考虑系统的（）

A．程序流程

B．功能

C．判定分支结构

D．异常处理

答：B

公众号：暮光春晓

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

4. RUP中的“谁做”，“怎么做”，“做什么”里的“谁做”有哪个概念/术语（）完成

A．制品

B．角色

C．工作流

D．数据

答：B

公众号：暮光春晓

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

5. 面向对象设计模式，说法正确的是（）

A．使程序员能够更快的完成

B．可以复用好的设计

C．使程序以最快的速度

D．…

答：B

公众号：暮光春晓

二、判断题（每小题1分，共5分）

1. CMMI是过程改进模型，它支持阶段性过程改进不支持连续性过程改进（）

答：错

2. 某项目组织打算开发一个大型系统，且具备了相关领域知识以及开发经验，此时采用瀑布模型是最好的选择（）

答：错

公众号：暮光春晓

二、判断题（每小题1分，共5分）

3. 采用UML进行软件设计时，可用依赖关系表示两类事物的“整体/部分”关系（）

答：错，“整体/部分”是聚合，依赖表示“使用”关系

4. 质量控制不是软件配置管理活动（）

答：对

5. 风险预测从两个方面，即风险发生的可能性跟风险消除方法（）

答：错

三、简答题（共12分）

公众号：暮光春晓

1． 什么是开源软件？试举一简单说明。

答：

开源软件(OPEN-SOURCE)是一个新名词，它被定义为描述其源码可以被公众使用的软件，并且此软件的使用，修改和分发也不受许可证的限制。开放源码软件通常是有COPYRIGHT的，它的许可证可能包含这样一些限制：蓄意的保护它的开放源码状态，著者身份的公告，或者开发的控制。“开放源码”正在被公众利益软件组织注册为认证标记，这也是创立正式的开放源码定义的一种手段。

如GitHub

三、简答题（共12分）

公众号：暮光春晓

2.RUP的每一个迭代周期中设计6个核心工程工作流，3个核心支持工作流。试简述每个核心工程工作流的名称和主要目的。

答：1）商业建模(BUSINESSMODELING)，商业建模工作流描述了如何为新的目标组织开发一个构想，并基于这个构想在商业用例模型和商业对象模型中定义组织的过程，角色和责任。

2）需求(REQUIREMENTS)。需求工作流的目标是描述系统应该做什么，并使开发人员和用户就这一描述达成共识。为了达到该目标，要对需要的功能和约束进行提取、组织、文档化；最重要的是理解系统所解决问题的定义和范围。

3）分析和设计(ANALYSIS& DESIGN)，分析和设计工作流将需求转化成未来系统的设计，为系统开发一个健壮的结构并调整设计使其与实现环境相匹配，优化其性能。分析设计的结果是一个设计模型和一个可选的分析模型。设计模型是源代码的抽象，由设计类和一些描述组成。设计类被组织成具有良好接口的设计包(PACKAGE)和设计子系统(SUBSYSTEM)，而描述则体现了类的对象如何协同工作实现用例的功能。设计活动以体系结构设计为中心，体系结构由若干结构视图来表达，结构视图是整个设计的抽象和简化，该视图中省略了一些细节，使重要的特点体现得更加清晰。体系结构不仅仅是良好设计模型的承载媒介，而且在系统的开发中能提高被创建模型的质量。

4）实现(IMPLEMENTATION)，实现工作流的目的包括以层次化的子系统形式定义代码的组织结构；以组件的形式(源文件、二进制文件、可执行文件)实现类和对象；将开发出的组件作为单元进行测试以及集成由单个开发者（或小组）所产生的结果，使其成为可执行的系统。

5）测试(TEST)，测试工作流要验证对象间的交互作用，验证软件中所有组件的正确集成，检验所有的需求已被正确的实现,识别并确　　认缺陷在软件部署之前被提出并处理。RUP提出了迭代的方法，意味着在整个项目中进行测试，从而尽可能早地发现缺陷，从根本上降低了修改缺陷的成本。测试类似于三维模型，分别从可靠性、功能性和系统性能来进行。

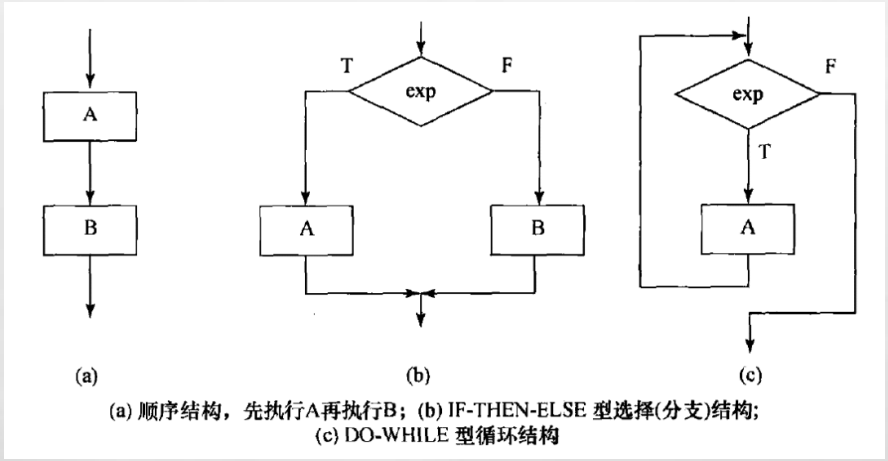
6）部署(DEPLOYMENT)，部署工作流的目的是成功的生成版本并将软件分发给最终用户。部署工作流描述了那些与确保软件产品对最终用户具有可用性相关的活动，包括：软件打包、生成软件本身以外的产品、安装软件、为用户提供帮助。在有些情况下，还可能包括计划和进行BETA测试版、移植现有的软件和数据以及正式验收。

三、简答题（共12分）

公众号：暮光春晓

3． 结构化程序设计方法要求再复杂的程序结构也应使用基本控制结构组合嵌套来实现。试问这些基本控制结构有哪些？并试用类C语言或程序流程图简单描述。

答：结构化程序设计的基本控制结构有选择结构，顺序结构，循环结构，每一个结构只有一个入口和出口。



(a) 顺序结构，先执行A再执行B；(b) IF-THEN-ELSE 型选择(分支)结构；
(c) DO-WHILE 型循环结构

公众号：暮光春晓

四、建模题（共8分）

在学校的教学管理系统中，学生查询成绩就是系统中的一次交互行为。问题陈述如下：

开始时终端上显示首页，用户选择“查询”请求后，显示“请输入学号”。

在用户输入学号后，系统查询学生文件，和对学生学号：若输入的学号不正确，则显示“输入学号不正确”，此次查询取消，回到首页；若输入正确，出现“请输入课程名”。

一旦输入课程名，则开始查找课程文件：若输入的课程名不正确，则显示“输入的课程名不正确”，此次查询取消，回到首页；若输入正确，则根据“学号”和“课程名”查询选课文件。

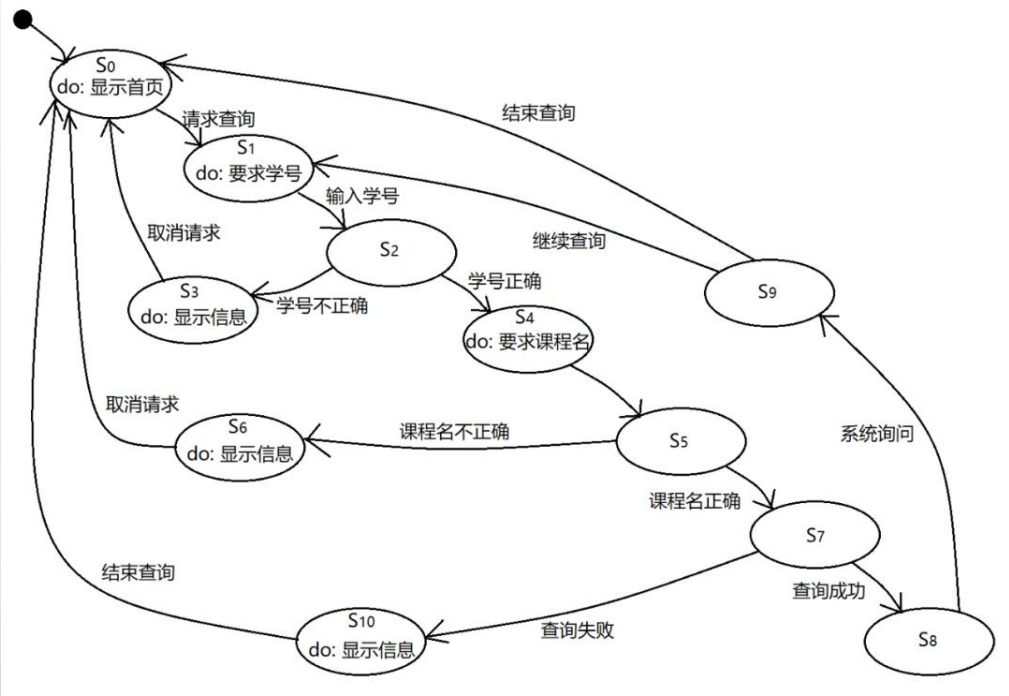
若在选课文件中查询成功，显示查询到的成绩，当用户选择“继续查询”后回到“请输入学号”，当用户选择“结束查询”后回到首页。若查询失败，则显示“查询失败”后回到首页。

1．（5分）下图时该系统的状态图，其中有5个状态的名字缺失，请补充完整。

2．（3分）计算途中的MCCABE环路复杂度，并依据基本路径覆盖原则确定可能的测试路径。

四、建模题（共8分）

公众号：暮光春晓



四、建模题（共8分）

公众号：暮光春晓

答：（1）

S2: DO:核对学号，S5: DO: 核对课程名，S7: DO: 查询选课文件，S8: DO: 显示成绩，S9: DO: 要求用户输入

（2）

环路复杂度为 5

基本路径覆盖原则包括路径覆盖、条件组合覆盖、条件覆盖、分支覆盖、语句覆盖等。根据分支覆盖原则，可能的测试路径包括:

A．s0→s1→s2→s→s0

B．S0→s1→s2→s4→s5→s6→s0

C．s0→s1→s2→s4→s5→s7→s10→s0

D．s0→s1→s2→s4→s5→s7→s8→s9→s0

E．s0→s1→s2→s4→s5→s7→s8→s9→s1

暮光春晓公众号

公众号：暮光春晓

- 回复“资源”，获取公众号资源列表及资源获得方法
- 回复“国考”，获取国考真题及大纲等
- 回复“题库”，获取题库考说明及题库